鸡兔同笼小测验

头和　　腿和

1. 鸡和兔一共有 33 只，腿一共有 84 条，问：兔有 9 只。

设全鸡　33×2=66(条)

总差　84-66=18(条)

单差　4-2=2(条)

兔　18÷2=9(只)

头和　　腿差

2. 鸡和兔一共有 33 个头，兔腿比鸡腿多 84 条，那么鸡有 8 只。

抓出兔：84÷4=21(只)　　头和：33-21=12(个)



一组：2+1=3(个)

12÷3=4(组)

鸡：4×2=8(只)

兔：4×1+21=25(只)

3. 鸡和兔一样多，腿一共有 84 条，问：兔有 14 只，鸡有 14 只。



一组：2+4=6(条)

84÷6=14(组)

头差　　腿和

4.鸡比兔多 3 只，腿一共有 84 条，问：兔有 13 只，鸡有 16 只。

抓出3只鸡　腿和：84-3×2=78(条)



一组：2+4=6(条)

78÷6=13(组)

鸡：13×1+3=16(只)

兔：13×1=13(只)

5. 鸡的腿是兔的腿的 2 倍多 8 条，头一共有 84 个，问：兔有 16 只，鸡有 68 只。

腿倍 头和

求鸡：8÷2=4(只)　头和：84-4=80(个)



一组：1+4=5(个)

80÷5=16(组)

鸡：16×4+4=68(只)

兔：16×1=16(只)

6. 一群黄鼠狼在追一群鸡，鸡的数量是黄鼠狼的 5 倍，鸡的总腿数比黄鼠狼的总腿数多 60 条，那么一共有 50 只鸡。

头倍 腿差



一组鸡腿比兔腿多：2×5-4=6(条)

60÷6=10(组)

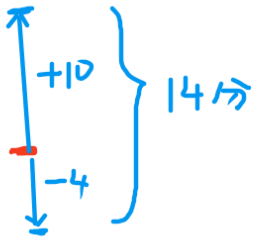
鸡：10×5=50(只)

第 10 讲 鸡兔同笼

例题12

头和 +10 -4

期中测试共有10道题，每题10分.答对得10分，没答或答错都倒扣4分，最后小明得了 58 分，请问小明答对了几道题？



腿和

设全对　10×10=100(分)

总差　100-58=42(分)

单位差　10+4=14(分)

错：42÷14=3(道)

对：10-3=7(道)

已知头和与腿和：假设法

例题17

头和　　+1

百货商店委托搬运站运送 100 只花瓶．双方商定每只运费 1 元，但如果发生损坏，那么每打破一只不仅不给运费，而且还要赔偿 1 元，结果搬运站共得运费 92 元．问：搬运过程中共打破了几只花瓶？

-1　　脚和

设全没破　$100\times1=100$（元）

总差　$100-92=8$（元）

单位差　$1+1=2$（元）

打破　$8\div2=4$（只）

例题22

头和　　+48

某工人与老板签订了一份 30 天的劳务合同：工作一天可得报酬 48 元，休息一天则要从所得报酬中扣掉 12 元．该工人合同到期后并没有拿到报酬，则他最多工作了多少天？

-12　　0元　脚和

设全工作　$30\times48=1440$（元）

总差　$1440-0=1440$（元）

单位差　$48+12=60$（元）

休：　$1440\div60=24$（天）

工作：　$30-24=6$（天）

例题13

头和　　腿和

同学们去春游，按团体购票 120 张，共 432 元，其中单程票每张 2 元，往返票 4 元，那么单程票和往返票相差多少张？

设全是单程票　$120\times 2=240$（元）

总差　$432-240=192$（元）

单位差　$4-2=2$（元）

往返票　$192\div 2=96$（张）

单程票　$120-96=24$（张）

$96-24=72$（张）

例题14

腿和　　头和

纳纳从 9 月 12 日开始看一本 214 页的书，用 20 天看完．开始的时候每天看 10 页，后来每天看 12 页，问纳纳从几月几号开始每天看 12 页？

设全是每天看10页　$20\times 10=200$（页）

总差　$214-200=14$（页）

单位差　$12-10=2$（页）

看12页：　$14\div 2=7$（天）

看10页：　$20-7=13$（天）

9.12 ～ 9.24　13天　　$24-11=13$（天）

9月25号

9月12日 + 13日 = 9月25日

例题15

头差　　腿和

5 分硬币的枚数比 2 分硬币的枚数多 3 枚，总值一共是 141 分．那么 5 分硬币和 2 分硬币各有多少枚？

拿出3枚5分　剩：$141-5\times3=126$(分)



一组，$5+2=7$(分)

$126\div7=18$(组)

5分，$18\times1+3=21$(枚)

2分：$18\times1=18$(枚)

例题16

1角　　头和

喜羊羊的存钱罐中只有 5 角和 1 元的硬币共 100 枚，其中 5 角的硬币比 1 元的硬币多 20 元，喜羊羊的存钱罐中总共有多少元钱？

200角

腿差

1元=10角　20元=200角

拿出5角：$200\div5=40$(枚)

剩：$100-40=60$(枚)



一组：$2+1=3$(枚)

$60\div3=20$(组)

5角：$20\times2+40=80$(枚)

1元：$20\times1=20$(枚)

$80\times5+20\times10=600$(角)$=60$元

例题18

头倍

一班男生人数是女生人数的 2 倍多 2 人，老师给每个男生分 2 个本子，给每个女生分 3 个本子，老师一共发了 74 个本子，请问一班的总人数是多少？

腿和



去掉2个男　剩：$74-2\times2=70$（个）



一组：$3+2+2=7$（个）

$70\div7=10$（组）

男：$10\times2+2=22$（人）

女：$10\times1=10$（人）

$22+10=32$（人）

例题19

头倍

河边有一群狗追一群鸭子，鸭子的只数是狗的 5 倍，鸭子的总腿数比狗的总腿数多 36，狗和鸭子各有多少只？

腿差



一组鸭腿比狗腿多：$2\times5-4=6$（条）

$36\div6=6$（组）

鸭：$6\times5=30$（只）

狗：$6\times1=6$（只）

验：$30\times2-6\times4=36$（条）

60　24

例题20

幼儿园里，老师给大班和小班的同学发桔子，大班每人发 2 个，小班每人发 3 个．已知大班比小班人数的 3 倍多 1 人，老师总共发出了 92 个桔子，求大班和小班的人数．

关倍　　腿和

去掉大班1人　剩：92－2＝90(个)

小	大	大	大
3	2	2	2

一组：3＋2＋2＋2＝9(个)

90÷9＝10(组)

小：10×1＝10(人)

大：10×3＋1＝31(人)

例题21

头差　　腿差

5 分硬币的枚数比 2 分硬币的枚数多 3 枚，5 分的总面值比 2 分的总面值多 48 分，那么 5 分硬币和 2 分硬币各有多少枚？

去掉3枚5分　5分比2分总面值多：48－5×3＝33(分)



一组5分比2分面值多：5－2＝3(分)

33÷3＝11(组)

5分：11×1＋3＝14(枚)

2分：11×1＝11(枚)

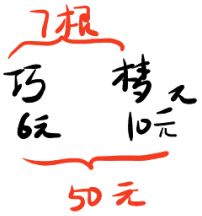
先变整倍再分组

例题23

超市里，老北京冰棍每根卖 2 元，巧乐兹雪糕每根卖 6 元，梦龙雪糕每根卖 10 元．某天上午，这三种雪糕一共卖了 12 根，总收入是 60 元．已知巧乐兹雪糕和梦龙雪糕总共卖了 50 元，请问：其中卖出巧乐兹雪糕多少根？

老：(60-50)÷2=5(根)

巧+梦：12-5=7(根)



设7根全是梦：7×10=70(元)

总差：70-50=20(元)

单差：10-6=4(元)

巧：20÷4=5(根)

例题24

约约买猪肉、牛肉和羊肉，已知这三种肉的价格分别为 7 元一斤、9 元一斤和 8 元一斤，一共花了 143 元，其中猪肉买了 6 斤，羊肉比牛肉多 2 斤，请问：羊肉买了多少斤？

7 9 8

头差

牛+羊：143-6×7=101(元)

组和

去2斤羊：101-2×8=85(元)

羊	牛
9	8

一组：9+8=17(元)

85÷17=5(组)

羊：5×1+2=7(斤)